

Руководство администратора

Версия ПО 1.0 Правообладатель: ООО «ОПЛОТ-ИТ» Редакция: сентябрь 2026

Содержание

1. Конфигурация сервера
2. Пользователи, роли, аутентификация
3. Группы и политики маркировки
4. Интеграция с каталогом
5. Выгрузка событий в SIEM
6. REST API
7. Резервное копирование и восстановление
8. Мониторинг и журналы
9. Диагностика неисправностей
10. Коды возврата инсталлятора

1. Конфигурация сервера

Основной файл конфигурации — `/etc/xmark/server.yaml` (в контейнерном варианте — переменные окружения в `.env` с теми же именами в верхнем регистре и префиксом `XMARK_`). После изменения выполните `sudo systemctl restart xmark-server`.

```
server:
  host: xmark.corp.local
  listen: 0.0.0.0:443
  tls:
    cert: /etc/xmark/tls/server.crt
    key: /etc/xmark/tls/server.key
database:
  dsn: postgres://xmark:***@127.0.0.1:5432/xmark?sslmode=disable
agents:
  heartbeat_interval: 60s      # период отправки состояния агентом
  offline_threshold: 24h      # порог статуса «Нет связи»
analysis:
  snapshot_retention: 365d    # срок хранения загруженных снимков
  max_upload_mb: 50
session:
  idle_timeout: 30m
  password_policy: { min_length: 12, require_digits: true, require_mixed_case:
true }
time:
  timezone: Europe/Moscow
```

Проверить конфигурацию без перезапуска: `sudo xmark-server check-config` .

1.1. TLS-сертификат

Рекомендуется сертификат внутреннего удостоверяющего центра организации. Корневой сертификат УЦ должен быть установлен на рабочих станциях (стандартными средствами ОС) либо передан агенту параметром `CA_CERT` при установке. Самоподписанный сертификат допустим для пилота.

2. Пользователи, роли, аутентификация

Раздел **Настройки** → **Пользователи**. Роли: Администратор, Оператор экспертизы, Наблюдатель (описание — в руководстве пользователя).

- **Локальные учётные записи:** создание, сброс пароля, блокировка. Действует парольная политика из конфигурации.

- **Доменная аутентификация (LDAP / Active Directory / ALD Pro): Настройки → Аутентификация** — адрес сервера, базовый DN, учётная запись для чтения, сопоставление групп домена ролям панели. Пользователи домена входят своими учётными данными; локальный администратор сохраняется как аварийный.
- Все входы и действия фиксируются в журнале аудита.

3. Группы и политики маркировки

Раздел **Рабочие станции** → **Группы**. Для каждой группы задаются:

- **Интенсивность метки** — стандартная (по умолчанию) или усиленная для помещений с ожидаемой фотосъёмкой под большим углом (усиленная интенсивность остаётся незаметной для глаза, но повышает стойкость при пересъёмке);
- **Защита от удаления** — требовать код деинсталляции;
- **Порог «Нет связи»** — переопределение глобального значения (например, для ноутбуков выездных сотрудников);
- **Автообновление агентов** — разрешить обновление по команде из панели.

Изменение политики применяется агентами при следующем heartbeat (по умолчанию в течение минуты).

4. Интеграция с каталогом

Настройки → Каталог. Панель периодически (по умолчанию раз в час) читает из LDAP-каталога компьютеры и пользователей и сопоставляет их с зарегистрированными агентами по имени компьютера. Так в карточке станции автоматически появляются подразделение и ответственный пользователь. Поддерживаются Microsoft Active Directory, ALD Pro, Samba DC, FreeIPA. Возможен импорт из CSV (`hostname;department;owner`).

5. Выгрузка событий в SIEM

Настройки → Интеграции → Syslog: адрес приёмника, протокол (UDP / TCP / TLS), формат (CEF или JSON). Передаются события: регистрация и потеря связи агента, отключение маркировки, попытка вмешательства, выполненный анализ с результатом, действия администраторов. Пример события CEF:

```
CEF:0|Oplot|XMark|1.0|ANALYSIS_MATCH|Метка обнаружена|5|
src=WKS-0417-MSK cs1=0тдел аналитики rt=1758025927000 suser=operator1 cn1=98
```

6. REST API

API доступен по адресу `https://<панель>/api/v1/`, аутентификация — токен API (Настройки → API-токены), передаётся в заголовке `Authorization: Bearer <токен>`.

Основные методы:

МЕТОД	НАЗНАЧЕНИЕ
GET /workstations	Список рабочих станций с фильтрами
GET /workstations/{id}	Карточка станции и события
POST /analysis	Загрузка снимка (multipart) и запуск анализа
GET /analysis/{id}	Результат анализа
GET /analysis/{id}/report	Отчёт PDF
POST /enroll-tokens	Создание токена развёртывания
GET /health	Состояние сервера (для мониторинга)

Полная спецификация OpenAPI доступна в панели: **Настройки → API → Спецификация**.

7. Резервное копирование и восстановление

Резервному копированию подлежат: база данных PostgreSQL, каталог снимков `/var/lib/xmark/snapshots`, конфигурация `/etc/xmark/` (включая TLS-ключи и файл лицензии).

```
# Резервная копия (встроенная команда: дамп БД + файлы в один архив)
sudo xmark-server backup /backup/xmark-$(date +%F).tar.gz

# Восстановление на чистом сервере после установки пакета
sudo xmark-server restore /backup/xmark-2026-09-16.tar.gz
sudo systemctl restart xmark-server
```

Рекомендуемая периодичность — ежедневно; команду можно поставить в cron. Критично сохранить БД: в ней хранятся идентификаторы рабочих станций и ключи маркировки — без них снимки, сделанные до потери базы, не могут быть сопоставлены с компьютерами.

8. Мониторинг и журналы

- Состояние сервера: `GET /api/v1/health` (200 — исправен), метрики Prometheus на `/metrics` (число агентов по статусам, очередь анализа, время отклика).
- Журналы сервера: `journalctl -u xmark-server` или `/var/log/xmark/server.log`; уровень задаётся ключом `log.level` (info / debug).
- Журналы агента: Windows — `%ProgramData%\0plot\XMark\agent.log` и журнал приложений Windows (источник XMarkAgent); Linux — `journalctl -u xmark-agent`.
- Журнал аудита панели: **Настройки → Журнал аудита**, экспорт в CSV.

9. Диагностика неисправностей

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Агент установлен, но не появляется в панели	Нет сети до сервера / не доверен сертификат / неверный токен	<code>xmark-agent status</code> , проверить <code>curl -v https://<панель>/api/v1/health</code> со станции, проверить журнал агента, при необходимости повторить <code>xmark-agent enroll</code>
Статус «Маркировка отключена»	Драйвер не загружен (обновление ОС/ядра, несовместимый видеодрайвер)	Linux: <code>dkms status</code> , пересобрать модуль; Windows: проверить подпись драйвера в диспетчере устройств; перезапустить службу
Статус «Без лицензии»	Превышено число рабочих мест или истёк срок	Настройки → Лицензия ; удалить неиспользуемые станции или расширить лицензию
Снимок со станции не декодируется	Агент на момент снимка не работал; сильное искажение	Проверить журнал станции за указанное время; повторить с исходным файлом
Время в результатах смещено	Рассинхронизация часов сервера	Настроить NTP на сервере панели (<code>timedatectl</code>), проверить <code>time.timezone</code>
Панель недоступна, 502	Служба остановлена / СУБД недоступна	<code>systemctl status xmark-server</code> , <code>journalctl -u xmark-server -n 200</code> , проверить доступность PostgreSQL

Для обращения в поддержку соберите диагностический архив: `sudo xmark-server support-bundle` (сервер) или `xmark-agent support-bundle` (станция) — журналы, конфигурация без секретов, версии компонентов.

10. Коды возврата инсталлятора

КОД	ЗНАЧЕНИЕ
0	Успешно
1602 / 1603	Установка отменена / общая ошибка MSI — см. журнал /l*v
3010	Успешно, требуется перезагрузка (только при обновлении драйвера)
10	Не указан SERVER_URL или ENROLL_TOKEN
11	Сервер недоступен при регистрации (агент установлен, регистрация будет повторяться автоматически)
12	Токен недействителен или отозван
13	ОС или ядро не поддерживаются